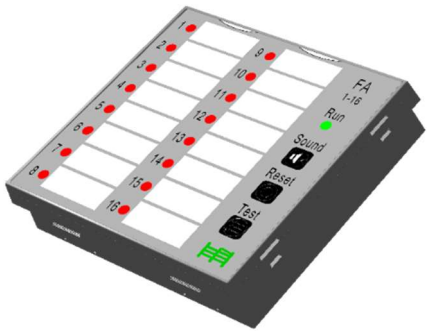
FA 分体式信号报警器

FA 分体式信号报警器采用显示面板和控制器分离的设计理念，方便使用。显示面板柜面开孔安装，控制器安装在标准导轨上，两者通过四芯屏蔽线连接。





电气参数及性能

辅助电源：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC【允许波动±20%】；
额定功率：约 15W；
EMC 等级：四级；
信号指示灯闪烁频率：≥1Hz；
输入信号：无源干接点（短接信号）。报警器每隔 50ms 采集一次，连续两次采集到信号为有效输入。脉冲输入时，建议脉宽≥200ms；
开出接点：信号告警接点（常开），1 路声光告警接点（常开），1 路 FA 自身故障告警接点（常闭）；
开出接点容量：常开（NO）5A/250VAC/30VDC；常闭（NC）3A/250VAC/30VDC；
其他功能：远方复位、内置蜂鸣器、RS485（选配）；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

产品型号

FA	-24VDC-	16	-16	-S
系列名称	辅助电源	输入路数	开出接点	通讯
FA=故障报警器	无=宽电压；24VDC	8；16	8；16； 无=不支持	S=RS485； 无=不支持
说明： 输入路数为 8 时，开出接点为 8，输入与输出一一对应。输入路数为 16 时同理。				

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：显示面板：柜面开孔安装，开孔尺寸 91x91mm；
　　控制主体：DIN35；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm

注意

干接点：输入信号应为干接点（内部已有电源），不可外接有源信号；
禁止热拔插：显示面板与控制器之间不可热拔插，连接前需先关闭电源；

8 路可选型号	辅助电源	输入路数	开出接点	RS485
FA8-8	宽电压	8	8	无
FA-24VDC-8-8	24VDC	8	8	无
FA8-8-S	宽电压	8	8	有
FA-24VDC-8-8-S	24VDC	8	8	有

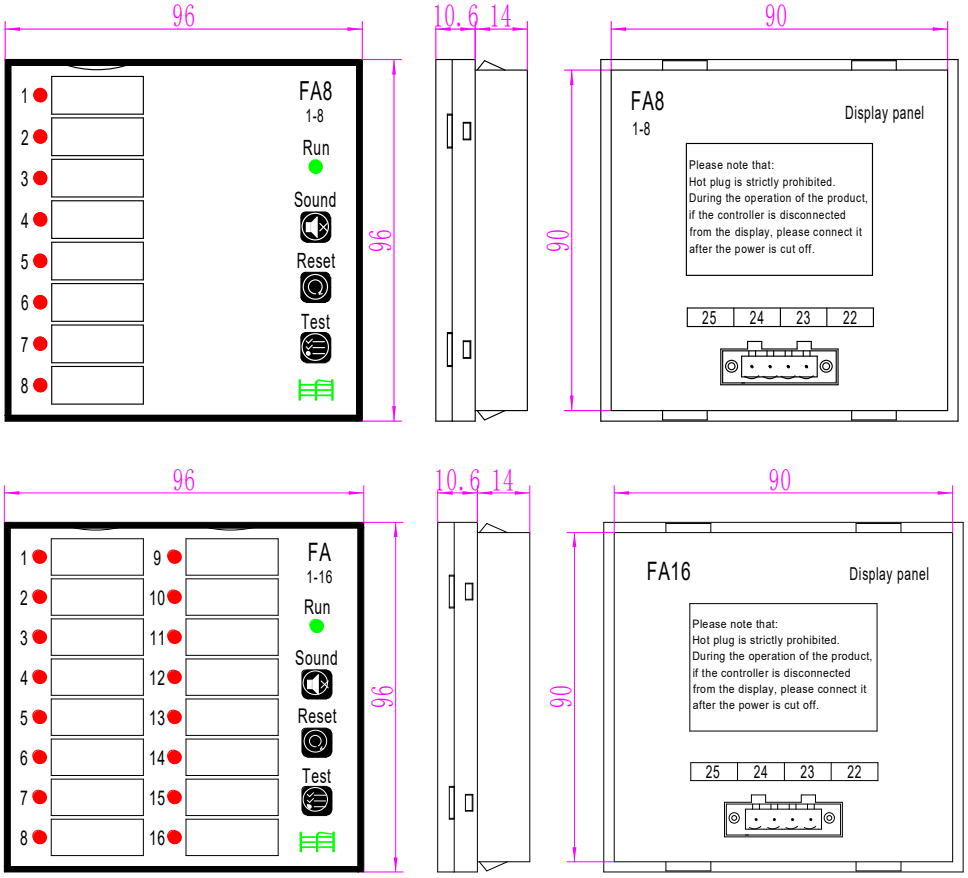
16 路可选型号	辅助电源	输入路数	开出接点	RS485
FA16-16	宽电压	16	16	无
FA-24VDC-16-16	24VDC	16	16	无
FA16-16-S	宽电压	16	16	有
FA-24VDC-16-16-S	24VDC	16	16	有

6 路的，请选择 8 路。12 路的，请选择 16 路。

工作逻辑

■ 指示灯与信号告警接点（RELAY1~RELAY16）
　当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，对应的指示灯点亮并保持闪烁（频率≥1Hz），同时对应的开出接点动作。当输入信号消失后，对应的开出接点自动复位。
　按下 Reset 键后，若输入信号依然存在，则指示灯由闪烁变为常亮。若输入信号消失，则指示灯熄灭。
■ 内置蜂鸣器和声音告警接点（SOUND，端子号 31、32）
　当 FA 采集到有效的（连续的）输入信号后，内置蜂鸣器响，同时声光告警接点动作。输入信号全部消失后，内置蜂鸣器自动消音，声光告警接点自动复位。若输入信号依然存在，按下 Sound 键，内置蜂鸣器消音，声光告警接点复位。
■ FA 自身故障告警接点（FAULT，端子号 29、30）
　FA 正常工作时，FA 自身故障告警接点动作；当 FA 自身发生故障时，如辅助电源消失，功能异常等，该接点复位。
■ 远程复位（RESET，端子号 18、19）
　无源信号（短接）输入，功能同 RESET 键。

显示面板



面框尺寸（图中尺寸单位均为 mm）：96x96mm；安装深度：14mm。
四个端子：通过 2.5 米四芯屏蔽线（标配）连接控制器，接线时对应好端子号即可。

■ 指示灯（某些型号可能只有部分指示灯）

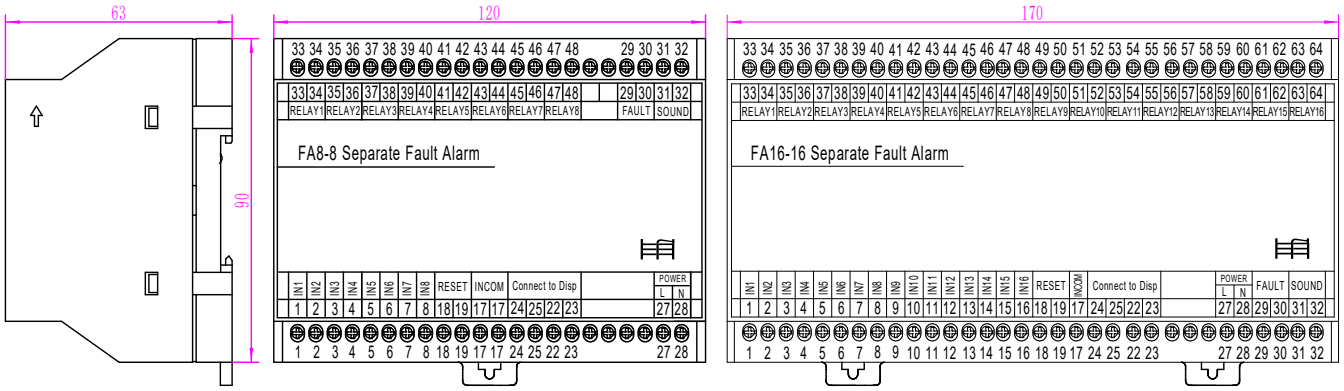
指示灯	颜色	含义
1-16	红色	1~16 分别对应 16 路输入信号
Run	绿色	正常工作时常亮

■ 按键功能

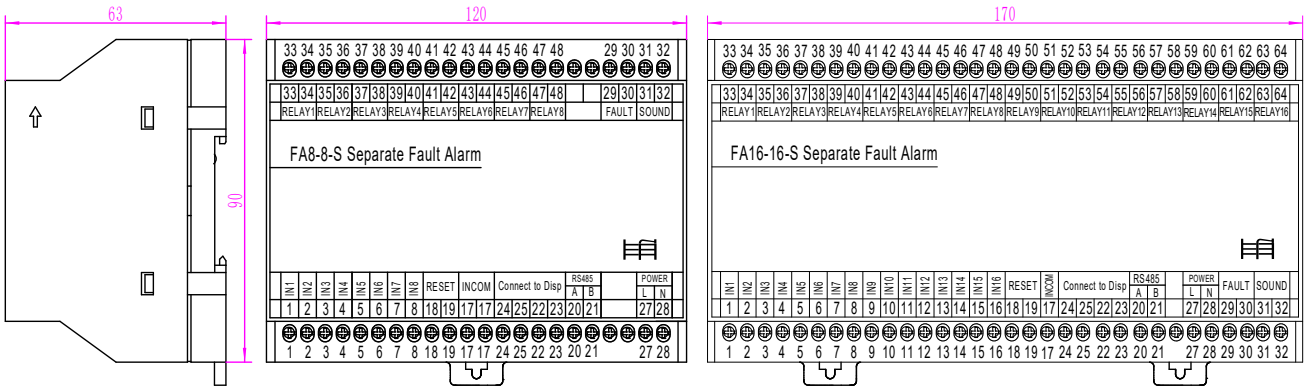
按键	短按	长按 3s 以上
Sound	消音键，当内置蜂鸣器或声光告警接点动作时，按下可使其复位；	-
Reset	信号指示灯的复位键	-
Test	测试键，按下后所有信号指示灯同时点亮 2s 后全部熄灭 2s，之后恢复测试前状态；	进入追忆功能，可追忆最近数次的故障情况，追忆的次数等于输入路数。具体的： (1) 当任意一路故障信号变化后即保存全部输入至追忆，故障信号变化指任意一路输入从 0 变成 1； (2) 上电时默认不存在故障； (3) 在追忆功能界面每按一次 TEST 按键，依次显示最近 1 次故障情况，最近 2 次故障情况……。以显示第 2 次故障情况为例，第 2 个灯先 1s 内闪烁 3 次，然后显示故障情况 1.5s； (4) 追忆界面 SOUND、RESET 键正常响应； (5) 追忆界面长按 TEST 键 3s 或 30s 无操作，自动返回到正常显示界面； (6) 在追忆功能界面内，即使输入变化，也不保存至追忆；

控制器

辅助电源不影响端子定义，差异仅体现在型号上。



FA8-8 (FA-24VDC-8-8 相同)　　FA16-16（FA-24VDC-16-16 相同）



FA8-8-S （FA-24VDC-8-8-S 相同）　　FA16-16-S（FA-24VDC-16-16-S 相同）

端子定义（某些型号可能只有部分端子）

端子号	端子定义	说明
1	IN1	16 路输入信号
2	IN2	
3	IN3	
4	IN4	
5	IN5	
6	IN6	
7	IN7	
8	IN8	
9	IN9	
10	IN10	
11	IN11	
12	IN12	
13	IN13	
14	IN14	
15	IN15	
16	IN16	

端子号	端子定义	说明
17	INCOM	输入公共端
18	RESET	远程复位
19		
20	A	RS485
21	B	
22	Connect To Display	连接到显示板
23		
24		
25		
27	L	辅助电源
28	N	
29	FAULT	FA 自身故障告警接点
30		
31	SOUND	声光告警接点
32		

端子号	端子定义	说明
33	RELAY1	对应 IN1
34		
35	RELAY2	对应 IN2
36		
37	RELAY3	对应 IN3
38		
39	RELAY4	对应 IN4
40		
41	RELAY5	对应 IN5
42		
43	RELAY6	对应 IN6
44		
45	RELAY7	对应 IN7
46		
47	RELAY8	对应 IN8
48		

端子号	端子定义	说明
49	RELAY9	对应 IN9
50		
51	RELAY10	对应 IN10
52		
53	RELAY11	对应 IN11
54		
55	RELAY12	对应 IN12
56		
57	RELAY13	对应 IN13
58		
59	RELAY14	对应 IN14
60		
61	RELAY15	对应 IN15
62		
63	RELAY16	对应 IN16
64		

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表:

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	RS485 地址（1~247，默认为 1）	可读写
0017H	RS485 波特率（0 代表 9600（默认）、1 代表 2400、2 代表 4800）	可读写
0018H	RS485 数据帧格式（0 代表 N82(默认)、1 代表 E81、2 代表 O81）	可读写
001CH	实时有效输入信号，bit0~bit15 分别对应第 1 路有效输入信号~第 16 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
001DH	实时有效输入信号，bit0~bit15 分别对应第 17 路有效输入信号~第 32 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
001EH	实时有效输入信号，bit0~bit15 分别对应第 33 路有效输入信号~第 48 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
001FH	实时有效输入信号，bit0~bit15 分别对应第 49 路有效输入信号~第 64 路有效输入信号，“1”表示有输入，“0”表示无输入	只读
2017H	版本号	只读